

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

الميدان: الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية (5): الأمن الكهربائي

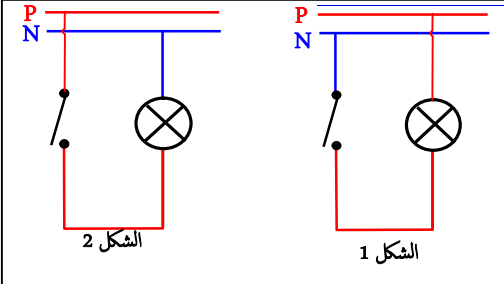
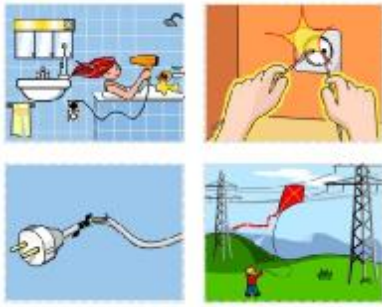
مركبات الكفاءة:

لـ يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
السندات التعليمية: الكتاب المدرسي، أسلاك توصيل، منصهرات، مصابيح، مفك براغي كهربائي، مولد، قاطع تفاضلي، جهاز امير...
المراجع: الكتاب المدرسي، المنهاج، الوثيقة المرفقة، دليل الأستاذ.

سير الوضعية التعليمية

الموارد المعرفية	أنماط الوضعية	معايير التقويم
	الوضعية الجزئية: عادة ما نسمع عن نشوب حريق في المنازل بسبب الكهرباء أو نلمس بعض الأجهزة فنحس بصعقة كهربائية فيما تفسر ذلك؟ وما هي طرق الحماية والاحتياطات الواجب القيام بها عند استعمال الكهرباء في القطاع. كثيرا ما يتعرض الإنسان إلى حوادث خطيرة ناتجة عن الكهرباء فما هي الوسائل الأمنية الواجب استعمالها لتجنب هذه الأخطار؟	مع: 1 يعرف طرق حماية الدائرة الكهربائية.
	1) مأخذ التوتر الكهربائي في القطاع نشاط 1ص22: كم طرفا للمأخذ (220v) الكهربائي؟ تستعمل في المنازل مأخذ للتيار الكهربائي المتناوب (وثيقة1) قيمتها المنتجة 220V وتواتره 50HZ يستعمل لتشغيل الأجهزة الكهربائية. عند تفحص مأخذ كهربائي غير موصول بالمنبع نلاحظ انه يتكون من 3 مرابط مختلفة اثنان منها أنثوية احدهما موصول بسلك الطور "phase(P)" والثاني موصول بسلك الحيادي "Neutre(N)" أما الثالث فهو موصول بسلك الأرضي "Terre(T)".	يميز بين الطور والحيادي والأرضي. يرر
	نشاط 2ص22: كيف نميز بين الطور و الحيادي في التركيبات الكهربائية؟ الطريقة الأولى: باستعمال جهاز الفولط متر أو متعدد القياسات نقوم بقياس التوتر بين كل طرف من أطراف المأخذ P.N.T فنلاحظ أن: ✓ التوتر بين N و P يساوي 220V. ✓ التوتر بين P و T يساوي 220V. ✓ التوتر بين N و T يساوي 0V (معدوم). كما نستنتج أن الطرف P هو الطور لأنه يحمل التيار الكهربائي و الطرف N هو الحيادي. أرضي (T)	استعمال كل من المنصهرة والقاطع في منشأة كهربائية متزلية.
	الطريقة الثانية: باستعمال مفك براغي مزود بمصباح (Tournevis – Testeur) ومقبضه من البلاستيك حيث ندخل جزء المعدني في إحدى فتحتي المأخذ مع لمس الزر المعدني بالإبهام ثم الأخرى. فالطرف الذي يشتعل	مع: 2 يأخذ

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

الاحتياط	فيه المصباح يمثل الطور ، والطرف الذي لا يشتعل فيه المصباح يمثل الحياضي .
ت الأمنية	الطريقة الثالثة: يمكن التمييز بين سلكي الطور و الحياضي عن طريق العوازل التي تغلف
الضرورة	الأسلاك الكهربائية في المأخذ، اصطلاحا يعطى:
عند	✓ اللون الأحمر سلك الطور.
تشغيل	✓ اللون الأزرق سلك الحياضي.
الأجهزة	✓ اللون الأصفر و الأخضر للمأخذ الأرضي.
الكهربائية	كهما أن سلك الطور يحمل التيار الكهربائي ذو التوتر 220V فان لمسه يشكل خطراً على الإنسان حيث يصاب بصدمة كهربائية، وهذا إذا لامسنا سلك الطور أو الطور والحياضي معا أو الطور و الأرضي معا.
	2) حماية الدارة الكهربائية والأشخاص  نشاط 01: أين يجب أن تتركب القاطعة؟ ✓ الشكل الذي يشكل خطراً على الإنسان أثناء استبدال المصباح هو الشكل (1) لأن القاطعة موصولة بالحياضي وفي هذه الحالة لا يتم قطع التيار ويبقى المصباح موصولاً بالطور الذي يحمل التيار فالشكل الصحيح هو الشكل (2) لأن القاطعة موصولة بالطور وفي هذه الحالة يمكن قطع التيار. ✓ لتغيير مصباح تالف (غير صالح) يجب قطع التيار الكهربائي باستعمال القاطعة لذلك يجب توصيل القاطعة دوماً بالطور حتى تتمكن من قطعه. نشاط 1: ما دور المأخذ الأرضي "prise de Terre" ؟ رمزه:  يوصل المأخذ الأرضي بالهيكل المعدني للأجهزة الكهربائية فإذا حدث تماس بين سلك الطور والهيكل المعدني فإن التيار الكهربائي يتسرب من الطور إلى الهيكل المعدني فيلحق بالمأخذ الأرضي ثم إلى الأرض و بالتالي يزول الخطر أما إذا كان الجهاز غير موصول بالمأخذ الأرضي فإن التيار يتسرب من الطور إلى الهيكل فإذا لامس شخص الهيكل المعدني للجهاز فإن التيار يتسرب إليه فيسبب له صدمة كهربائية قد تكون سبب في هلاكه. ✓ للمأخذ الأرضي أهمية بالغة تكمن في جعل التيار المتسرب من شبكة التغذية يمر عبره إلى الأرض ومن ثم يحمي
يعرف	
رتبة قيم	
المقادير	
الكهربائية	
التي تمثل	
خطراً على	
الإنسان.	
يكشف	
عملية عن	
الطور في	
دارة	

حماية

الدارة

الكهربائية

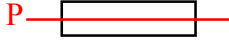
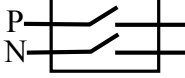
والأشخاص.

التوصيل

الأرضي

المنصهرة

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا للطور الثالث السنة 4 متوسط

كهربائية. يحترم قواعد الأمن الكهربائي في بناء منشأة كهربائية أو تشغيل جهاز. يستعمل المنصهرة والقاطع في الدارات الكهربائية من أجل الأمن الكهربائي. يكشف عن خلل في مخطط لدارة كهربائية.	القاطع. نشاط 2: ما دور المنصهرات "les fusibles" ؟ رمزها: تستعمل المنصهرات في الحالات التالية: ✓ في حالة تماس مباشر بين الطور و الحيادي في شبكة التغذية فيؤدي إلى حدوث دارة مستقصرة (court circuit). ✓ في حالة ربط عدة أجهزة كهربائية في نفس المآخذ (زيادة الحمولة) وهذه الحوادث تسبب حريقا للعوازل البلاستيكية أو تزيد من شدة التيار المار في الأجهزة فتتلف. ✓ لذلك يجب توصيل المنصهرات بأسلاك الطور فإذا زادت شدة التيار عن حدها تتلف المنصهرة فينقطع التيار و بالتالي تحمي الأجهزة من التلف و يجب أن تكون قيمة المنصهرة تساوي أو أكبر من شدة التيار التي يتحملها الجهاز. نشاط 3: ما دور القاطع "le disjoncteur" ؟ رمزه يركب القاطع التفاضلي (وثيقة) في البيت بعد العداد الكهربائي فهو يعتبر كقاطعة لكل الشبكة الكهربائية داخل المنزل فإذا زادت شدة التيار عن حده أو حدث تماس بين سلك الطور و هيكل الجهاز يفتح القاطع الدارة الكهربائية المتزلية في أقل من ثانية فينعدم التيار وتحمي من خطر التيار. ✓ يجب أن تكون حساسية القاطع مساوية أو أكبر من شدة التيار الكلية التي تحتاز الشبكة. ✓ تحسب شدة التيار الكلية بالعلاقة $I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$ ✓ وتعطى العلاقة بين الاستطاعة الكهربائية و التوتر الكهربائي $P = U \times I$ استقصار الدارة والشدة الزائدة: في حالة استقصار دارة كهربائية ترتفع شدة التيار المارة في الأسلاك فتسخن وينصهر العازل أو تنقطع وقد ينشب عنها حرائق. للمحماية من خطر استقصار دارة كهربائية نستعمل المنصهرات والقاطع. قواعد الأمن الكهربائي لتفادي أخطار التكهرب يجب مراعاة الاحتياطات الآتية: ✓ توصيل كل المآخذ بالسلك الأرضي. ✓ توصيل الطور والحيادي بقاطع رئيسي. ✓ وضع منصهرة مناسبة مع كل طور قبل اتصاله بالعناصر الكهربائية. ✓ عدم لمس الأجهزة الكهربائية واليد مبللة (خاصة تلك التي يكون هيكلها معدني مثل آلة الغسيل، ثلاجة ..). ✓ عدم لمس أسلاك كهربائية باليد (يجب أن تكون كل الأسلاك ملفوفة في مشد عازل). ✓ لا نركب أو نفكك أي جهاز كهربائي بدون قطع التيار من القاطع التفاضلي. ✓ عدم تركيب أجهزة كهربائية بقرب من منابع مائية (حنفية أو داخل الحمام)، حماية الأطفال باستعمال مآخذ خاصة.   القاطع. استقصار الدارة الشدة الزائدة. قواعد الأمن الكهربائي. أخطار التيار الكهربائي.
--	---

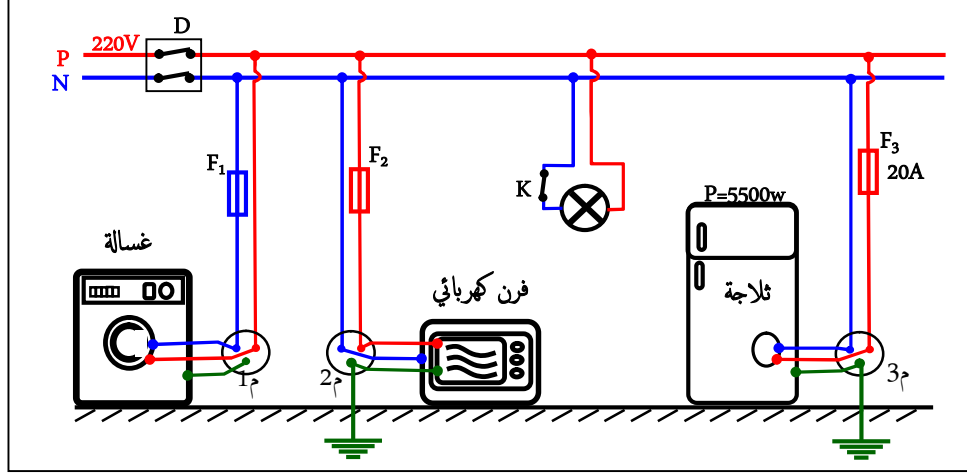
أخطار التيار الكهربائي

الأخطار الناجمة عن التوتر المنخفض: فقدان الوعي لمدة معينة، حروقات في بعض المواقع ممكن أن تكون خطيرة، توقف التنفس بسبب تشنج العضلات التنفسية، توقف الدورة الدموية.

الأخطار الناجمة عن التوتر المرتفع: تظهر أعراض قلبية وعصبية، حروق بليغة غالبا ما يموت المصاب.

تقويم
الموارد
المعرفية

تقويم تحصيلي: في التركيبة الكهربائية المنزل الآتية ستترتب عنها أخطار نتيجة وجود بعض الأخطاء التركيبية؛ علّل الحوادث الآتية:



- 1- عند تغيير صاحب المنزل لمصباح المتلف يصاب بصدمة كهربائية رغم فتحه للقاطعة !
- 2- عند لمس الأم لآلة الغسيل أثناء تشغيلها تصاب بصدمة كهربائية !
- 3- عند وصل الفرن الكهربائي (2) لا يشتغل!
- 4- عند وصل الثلاجة بالمأخذ (3) ينقطع التيار الكهربائي!
- 5- أتلفت آلة الغسيل ولم تتلف المنصهرة (F1) نتيجة اضطرابات مفاجئة في الشبكة الكهربائية (ارتفاع و انخفاض توتر الكهرباء)!

مُذَكِّرَاتُ الْأَسْتَاذَيْنِ: صَيَامُ نَصْرَالْدِينِ وَزَرَّادِي مُحَمَّد